をインストールします
ONTAP Select

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select/reference_chk_host_prep.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

をインストールします 1
インストール前のチェックリスト 1
ONTAP Select Deploy をインストールしています 12
ONTAP Select クラスタの導入 14
導入後のクラスタの初期状態 17

をインストールします

インストール前のチェックリスト

ホストの設定と準備のチェックリスト

ONTAP Select ノードを導入する各ハイパーバイザーホストを準備します。ホストの準備の一環として、導入環境を慎重に評価し、ホストが適切に設定されていること、および ONTAP Select クラスタの導入準備ができていることを確認してください。

> ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティでは、ハイパーバイザーホストのネットワークとストレージの必要な設定が実行されません。ONTAP Select クラスタを導入する前に、各ホストの準備を手動で行う必要があります。

ハイパーバイザーの一般的な準備

ハイパーバイザーホストを準備する必要があります。

各ホストには次の項目を設定する必要があります。

- サポート対象のプリインストールされたハイパーバイザー
- VMware vSphere ライセンス

また、同じ vCenter Server で、クラスタ内に ONTAP Select ノードが導入されているすべてのホストを管理できる必要があります。

さらに、 vSphere へのアクセスを許可するようにファイアウォールポートが設定されていることを確認してください。ONTAP Select 仮想マシンへのシリアルポート接続をサポートするには、これらのポートを開く必要があります。

デフォルトでは、 VMware は次のポートでアクセスを許可します。

- ポート 22 およびポート 1024~65535 （インバウンドトラフィック）
- ポート 0~65535 （アウトバウンドトラフィック）

次のファイアウォールポートを開いて vSphere へのアクセスを許可することを推奨します。

- ポート 7200~7400 （インバウンド / アウトバウンドの両方のトラフィック）

また、必要な vCenter の権限についても理解しておく必要があります。を参照してください "VMware vCenter サーバ" を参照してください。

ONTAP Select クラスタネットワークの準備

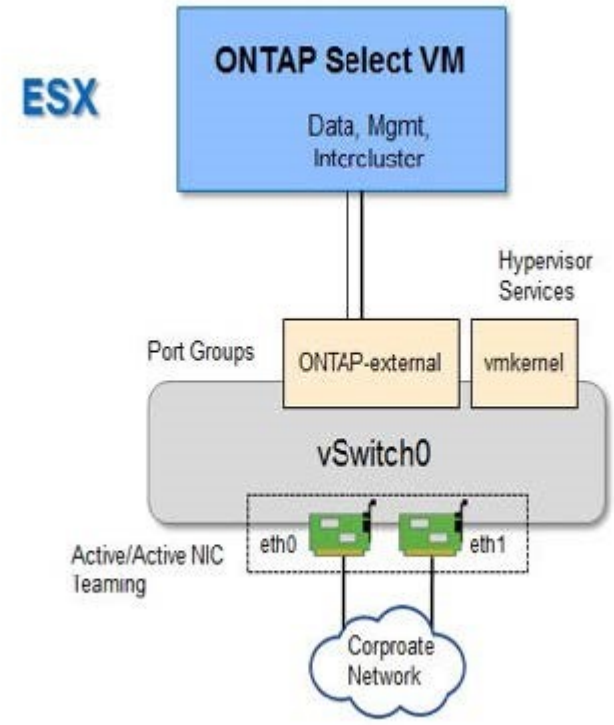
ONTAP Select はマルチノードクラスタまたはシングルノードクラスタとして導入できます。多くの場合、追加のストレージ容量と HA 機能のメリットを考慮して、マルチノードクラスタを推奨します。

ONTAP Select ネットワークとノードの図

次の図は、シングルノードクラスタと 4 ノードクラスタで使用されるネットワークを示しています。

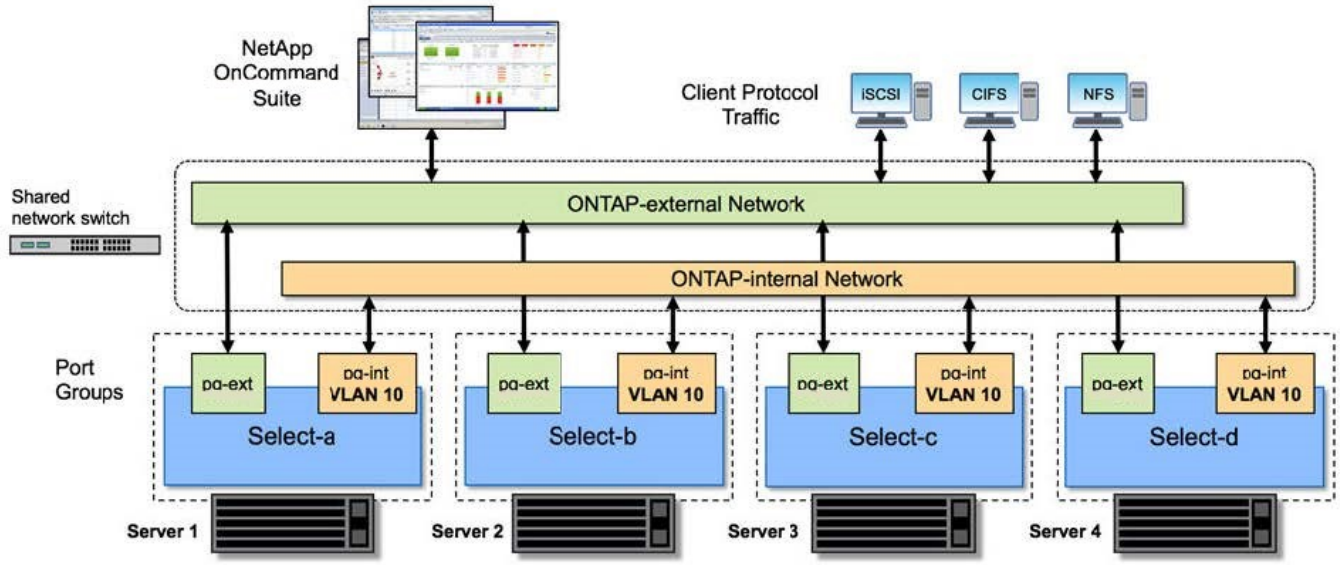
1 つのネットワークを使用するシングルノードクラスタ

次の図は、シングルノードクラスタを示しています。外部ネットワークは、クライアント、管理、およびクラスタ間のレプリケーションのトラフィックを伝送します（ SnapMirror / SnapVault ）。



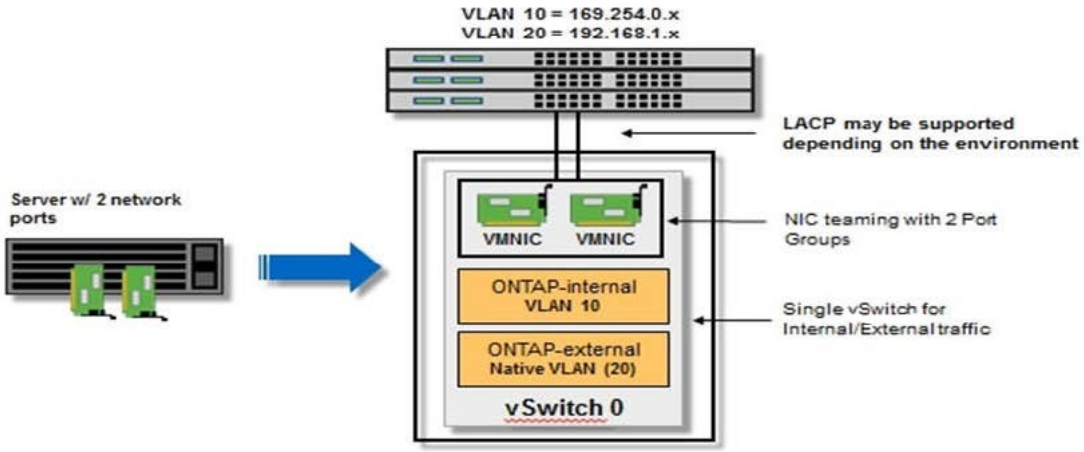
2 つのネットワークを使用する **4** ノードクラスタ

次の図は、 4 ノードクラスタを示しています。内部ネットワークでは、 ONTAP クラスタネットワークサービスに対応するためにノード間で通信できます。外部ネットワークは、クライアント、管理、およびクラスタ間のレプリケーションのトラフィックを伝送します（ SnapMirror / SnapVault ）。



4 ノードクラスタ内のシングルノード

次の図は、 4 ノードクラスタ内の単一の ONTAP Select 仮想マシン用の一般的なネットワーク構成を示しています。ネットワークは 2 つあります。 ONTAP 内部と ONTAP 外部です。



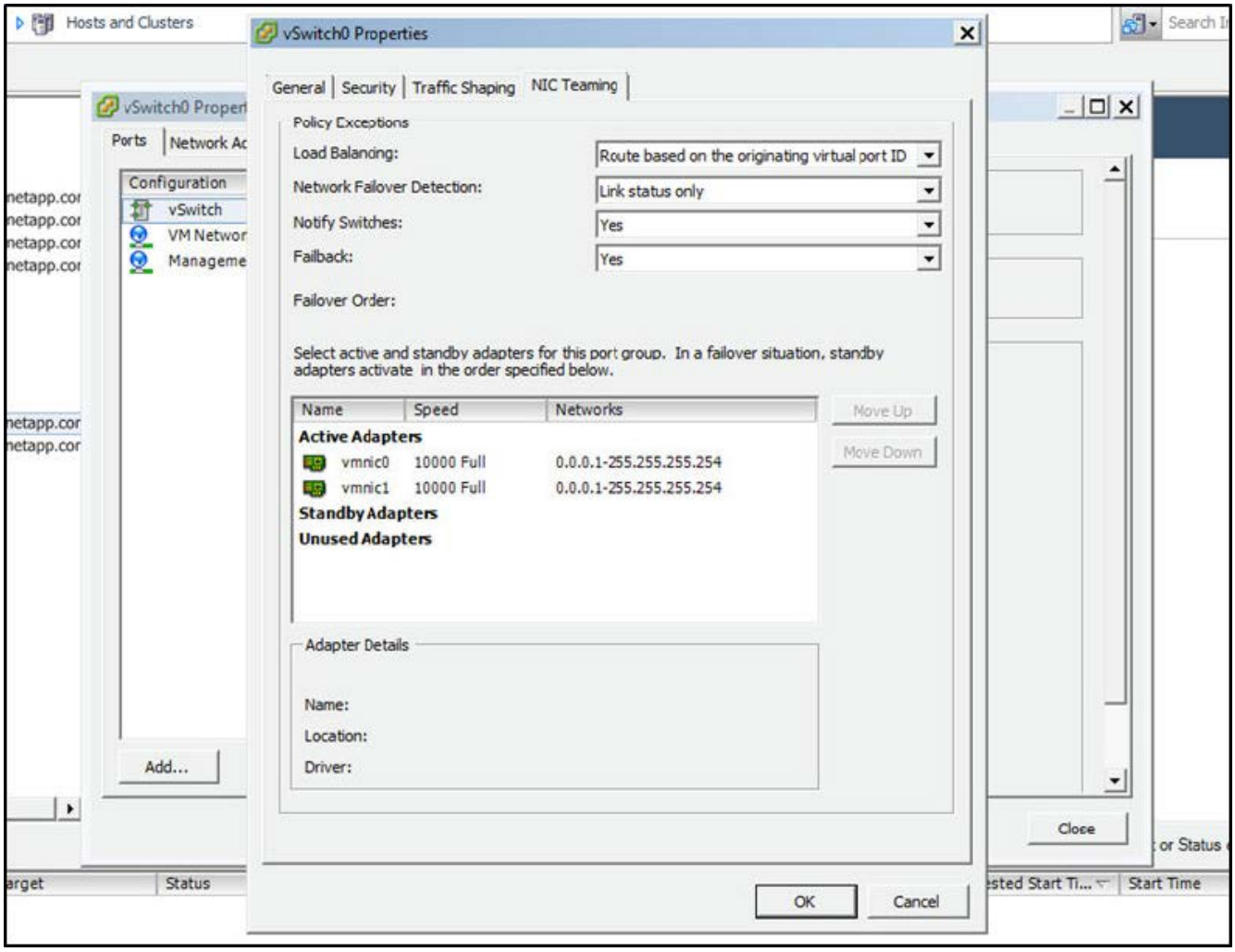
ハイパーバイザーホスト上の **vSwitch** 設定

vSwitch は、内部ネットワークと外部ネットワークの接続のサポートに使用するコアハイパーバイザーコンポーネントです。各ハイパーバイザー vSwitch の設定の一環として考慮する必要がある事項がいくつかあります。

2 つの物理ポート（ **10Gb × 2** ）を搭載したホストに対する **vSwitch** の設定

各ホストに 2 つの 10Gb ポートが含まれている場合は、次のように vSwitch を設定する必要があります。

- vSwitch を設定し、両方のポートを vSwitch に割り当てます。2 つのポートを使用して NIC チームを作成します。
- ロードバランシングポリシーを「 Route based on the originating virtual port ID 」に設定します。
- 両方のアダプタを「 active 」としてマークします。
- 「フェールバック」設定を「はい」に設定します。



- ジャンボフレーム（ 9000MTU ）を使用するように vSwitch を設定します。
- 内部トラフィック（ ONTAP 内部）用に vSwitch 上のポートグループを設定します。
  - ポートグループは、クラスタ、 HA インターコネクト、およびミラーリングのトラフィックに使用する ONTAP Select 仮想ネットワークアダプタ e0c-pe0g に割り当てられます。
  - このネットワークはプライベートネットワークであると想定されるため、ルーティングできない VLAN 上にポートグループを配置する必要があります。この点を考慮して、適切な VLAN タグをポートグループに追加してください。
  - ポートグループのロードバランシング、フェイルバック、フェイルオーバーの順序の設定は vSwitch と同じにする必要があります。
- 外部トラフィック（ ONTAP 外部）用に vSwitch 上のポートグループを設定します。
  - ポートグループは、データトラフィックと管理トラフィックに使用する ONTAP Select 仮想ネットワークアダプタ e0a~e0c に割り当てられます。

- ルーティング可能な VLAN 上にポートグループを配置できます。また、ネットワーク環境によっては、適切な VLAN タグを追加するか、 VLAN トランキング用のポートグループを設定する必要があります。
- ポートグループのロードバランシング、フェイルバック、フェイルオーバーの順序の設定は vSwitch と同じにする必要があります。

上記の vSwitch の設定は、一般的なネットワーク環境における 2 つの 10Gb ポートを搭載したホスト用の設定です。

Deploy ユーティリティのインストールに必要な情報

Deploy 管理ユーティリティを VMware 環境にインストールする前に、必要な設定情報とオプションのネットワーク設定情報を確認して、導入を成功させるための準備をしてください。

必要な設定情報

導入計画の一環として、 ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティをインストールする前に、必要な設定情報を特定しておく必要があります。

必要な情報	説明
Deploy 仮想マシンの名前	仮想マシンに使用する ID 。
ESXi ホストの名前	Deploy ユーティリティをインストールする VMware ESXi ホストの識別子。
データストアの名前	仮想マシンファイルを格納する VMware データストアの識別子（約 40GB が必要）。
仮想マシンのネットワーク	Deploy 仮想マシンが接続されているネットワークの識別子。

オプションのネットワーク構成情報

Deploy 仮想マシンは、デフォルトでは DHCP を使用して設定されます。ただし、必要に応じて、仮想マシンのネットワークインターフェイスを手動で設定できます。

ネットワーク情報	説明
ホスト名	ホスト・マシンの識別子
ホストの IP アドレス	ホストマシンの静的 IPv4 アドレス。
サブネットマスク	仮想マシンが属するネットワークに基づくサブネットワークマスク。
ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイまたはルータ。
プライマリ DNS サーバ	プライマリドメインネームサーバ。
セカンダリ DNS サーバ	セカンダリドメインネームサーバ。
検索ドメイン	使用する検索ドメインのリスト。

ONTAP Select のインストールに必要な情報

VMware 環境への ONTAP Select クラスタの導入準備の一環として、 ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティを使用してクラスタを導入および設定する際に必要な情報を収集してください。

環境 でクラスタ自体を収集する情報と、クラスタ内の個々のノードを環境 する情報があります。

クラスタレベルの情報

ONTAP Select クラスタに関連する情報を収集する必要があります。

クラスタ情報	説明
クラスタの名前	クラスタの一意の識別子。
ライセンスモード	評価用ライセンスまたは購入ライセンス。
クラスタの IP 設定	クラスタとノードの IP 設定。クラスタの管理 IP アドレス * サブネットマスク * デフォルトゲートウェイなど

ホストレベルの情報

ONTAP Select クラスタ内の各ノードに関連する情報を収集する必要があります。

クラスタ情報	説明
ホストの名前	ホストの一意の識別子。
ホストのドメイン名	ホストの完全修飾ドメイン名。
ノードの IP 設定	クラスタ内の各ノードの管理 IP アドレス。
ミラーノード	HA ペア内の関連付けられているノードの名前（マルチノードクラスタの場合のみ）。
ストレージプール	使用されるストレージプールの名前。
ストレージディスク	ソフトウェア RAID を使用している場合のディスクのリスト。
シリアル番号	購入ライセンスを使用して導入を行う場合にネットアップから提供される一意の 9 桁のシリアル番号。

NVMe ドライブを使用するためのホストの設定

ソフトウェア RAID で NVMe ドライブを使用する場合は、ドライブを認識するようにホストを設定する必要があります。

NVMe デバイスで VMDirectPath I/O パススルーを使用することで、データ効率を最大化できます。この設定では、ドライブが ONTAP Select 仮想マシンに公開されるため、 ONTAP からデバイスに直接 PCI アクセスできます。

導入環境が次の最小要件を満たしていることを確認します。

- ONTAP Select 9.7 以降および関連する Deploy 管理ユーティリティが必要です

- Premium XL プラットフォームライセンス製品または 90 日間の評価ライセンス
- VMware ESXi バージョン 6.7 以降
- 仕様 1.0 以降に準拠する NVMe デバイス

に従ってください "ホスト準備チェックリスト"を参照してください "Deploy ユーティリティのインストールに必要な情報"および "ONTAP Select のインストールに必要な情報" 詳細については、トピックを参照してください。

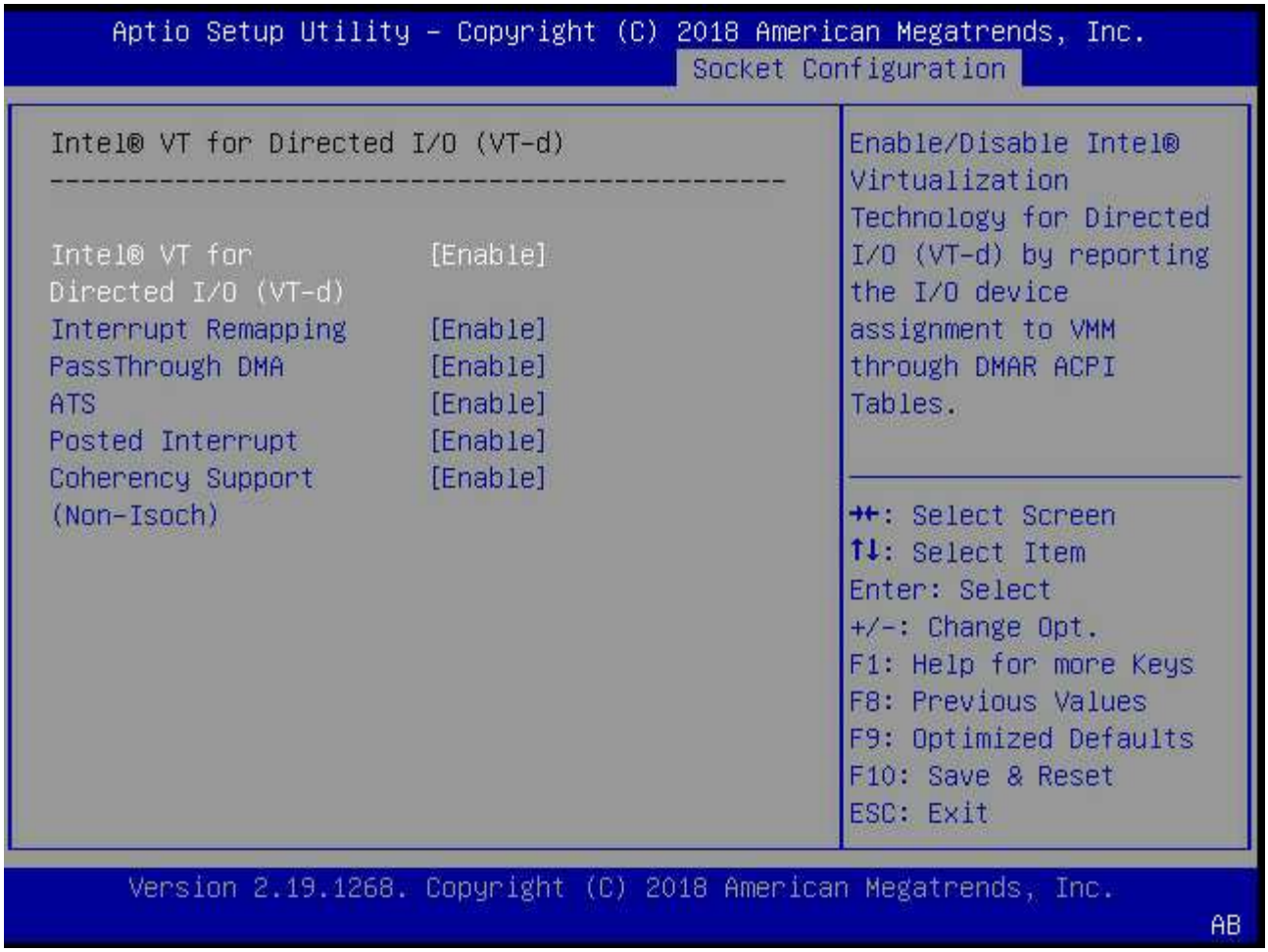
この手順 は、新しい ONTAP Select クラスタを作成する前に実行するように設計されています。手順 を実行して、既存の SW-RAID NVMe クラスタに追加の NVMe ドライブを設定することもできます。この場合、追加の SSD ドライブと同様に、ドライブを設定したあとに、 Deploy を使用してドライブを追加する必要があります。主な違いは、 Deploy は NVMe ドライブを検出してノードをリブートする点です。既存のクラスタに NVMe ドライブを追加する場合、リブートプロセスについて次の点に注意してください。

- Deploy は、リブートオーケストレーションを処理します。
- HA のテイクオーバーとギブバックは順序どおりに実行されますが、アグリゲートの再同期には時間がかかることがあります。
- シングルノードクラスタの場合、ダウンタイムが発生します。

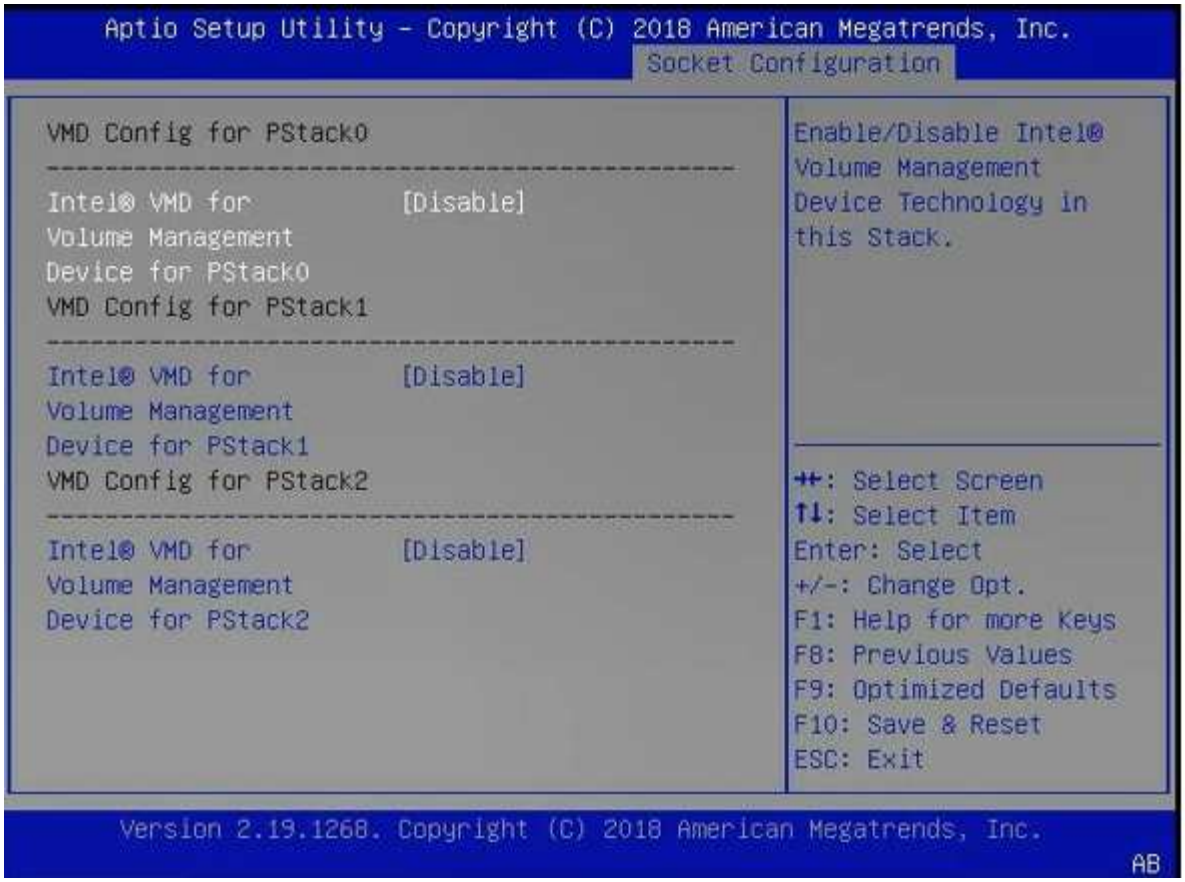
を参照してください "ストレージ容量を増やしています" 追加情報 の場合。

手順

1. ホスト上の *BIOS 設定 * メニューにアクセスして、 I/O 仮想化のサポートを有効にします。
2. ダイレクト I/O 向けインテル（ R ） VT （ VT-d ） * 設定を有効にします。



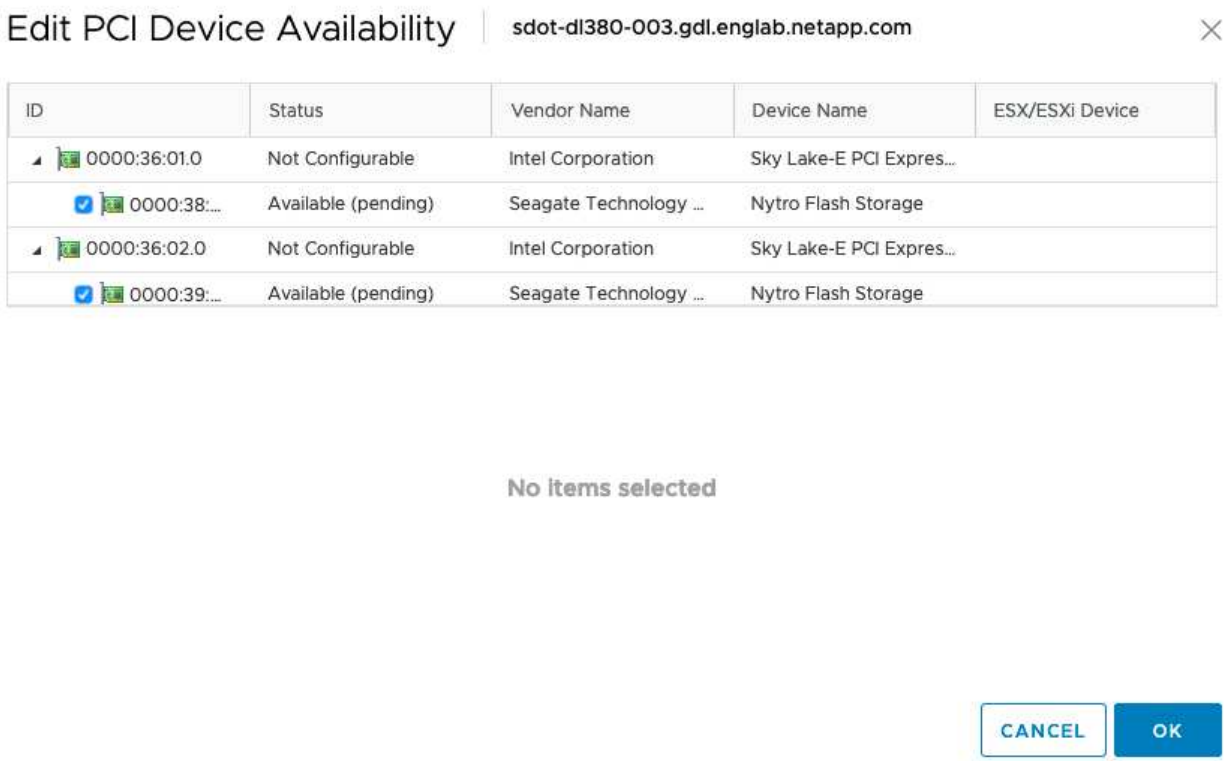
3. 一部のサーバーでは、 * インテル ® ボリューム・マネジメント・デバイス（インテル VMD ） * をサポートしています。有効にすると、使用可能な NVMe デバイスが ESXi ハイパーバイザーに認識されなくなります。続行する前に、このオプションを無効にしてください。



4. 仮想マシンへのパススルー用に NVMe ドライブを設定します。

   a. vSphere で、ホスト * Configure * ビューを開き、 * Hardware ： PCI devices * の下の * Edit * をクリックします。

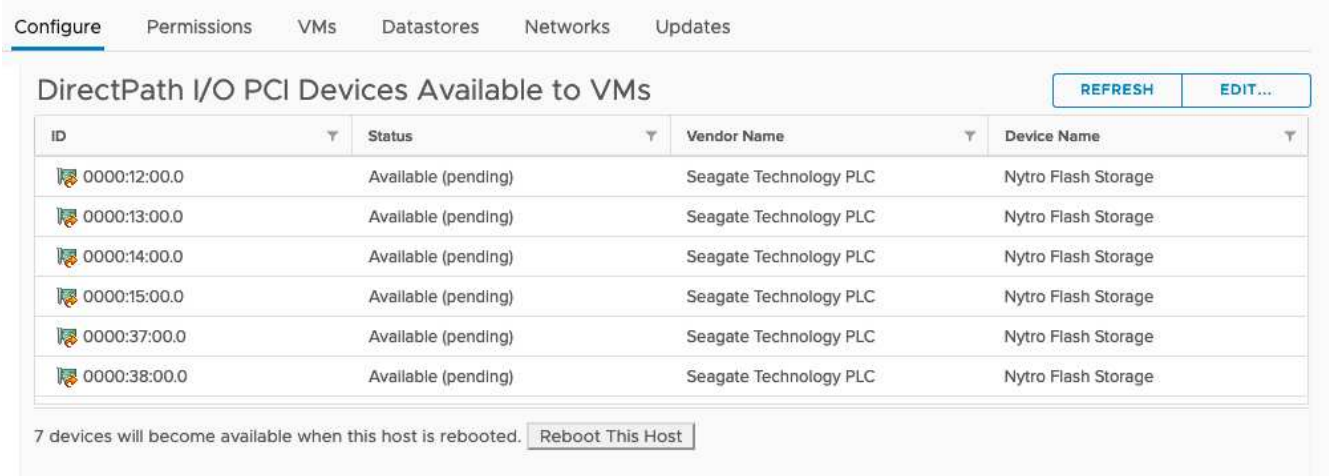
   b. ONTAP Select に使用する NVMe ドライブを選択します。



ONTAP Select VM システムディスクおよび仮想 NVRAM をホストするには、 NVMe デバイスにもバックアップされている VMFS データストアが必要です。PCI パススルー用に他のドライブを設定する場合は、この目的で少なくとも 1 本の NVMe ドライブを使用可能な状態にしておきます。

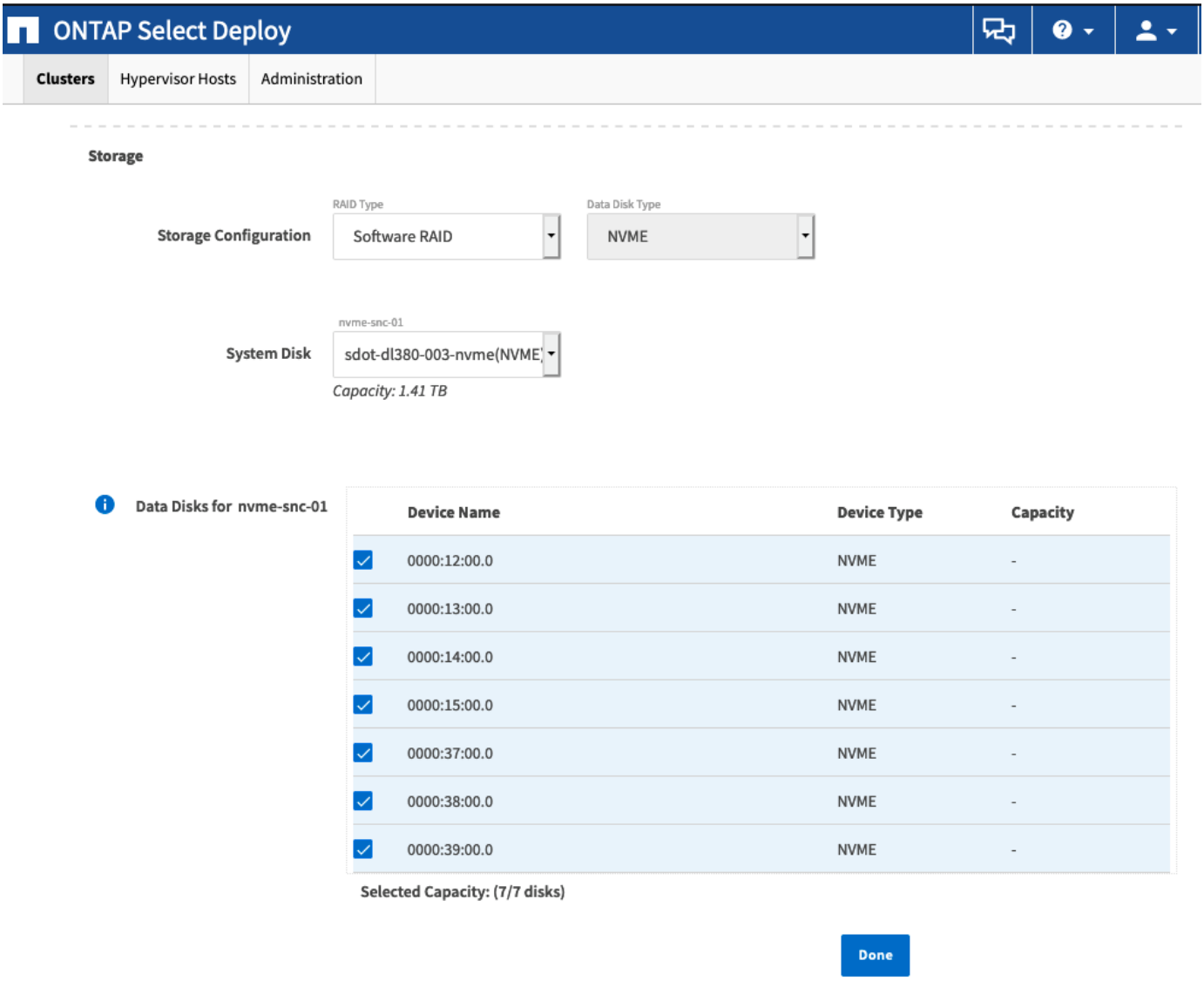
a. [OK] をクリックします。選択されたデバイスは、 * Available （保留中） * と表示されます。

5. [ホストの再起動 *] をクリックします。

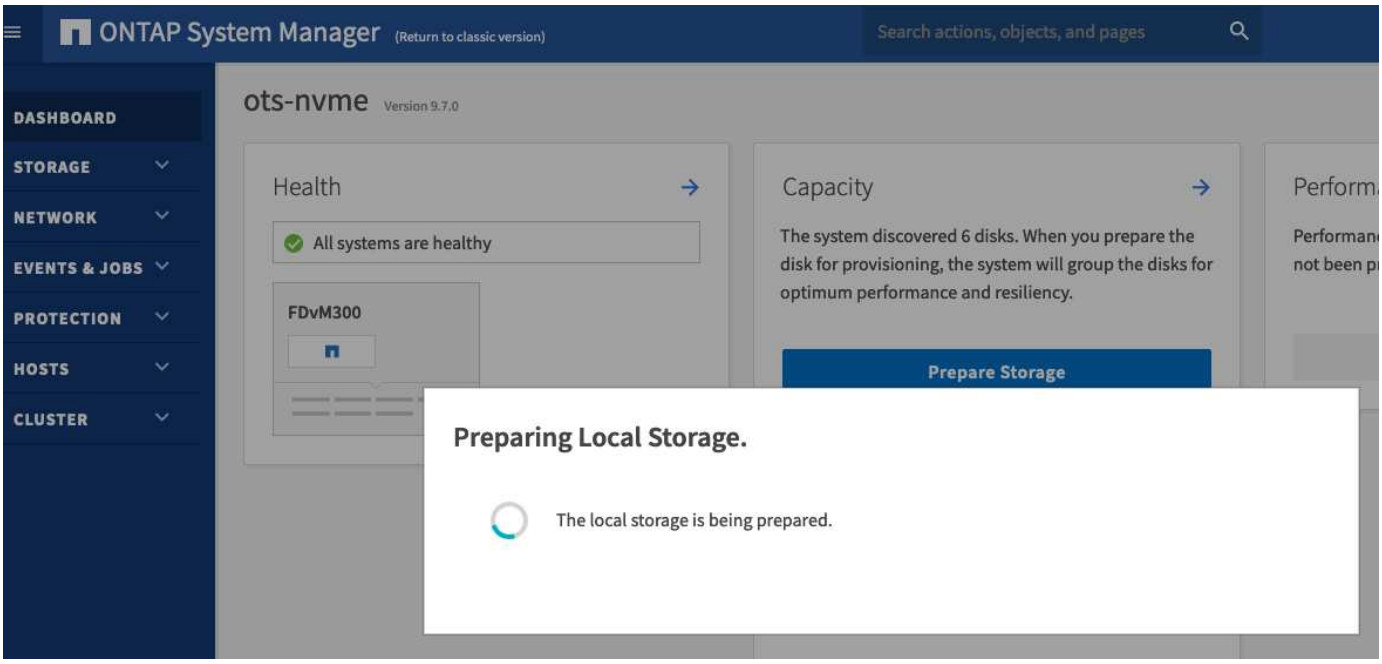


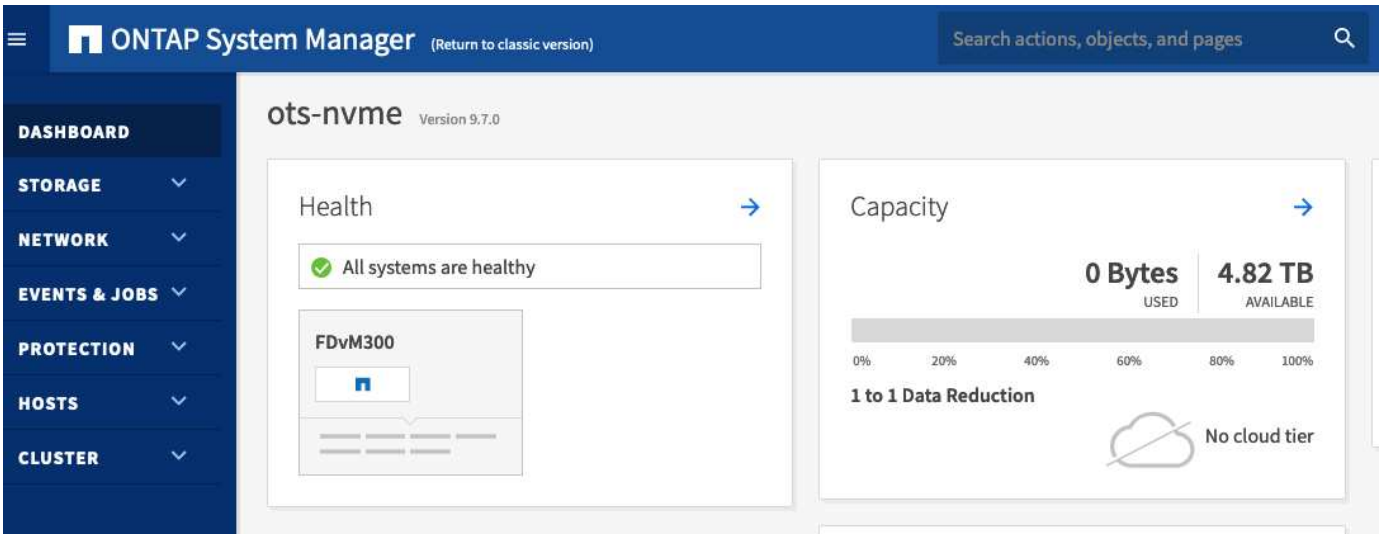
ホストの準備が完了したら、 ONTAP Select Deploy ユーティリティをインストールできます。Deploy ガイド新たに準備したホストに ONTAP Select ストレージクラスタを作成する手順が示されます。このプロセスでは、 Deploy はパススルー用に設定された NVMe ドライブを検出し、 ONTAP データディスクとして使用するドライブを自動的に選択します。必要に応じて、デフォルトの選択を調整できます。

ONTAP Select ノードごとに最大 14 個の NVMe デバイスがサポートされます。



クラスタの導入が完了したら、 ONTAP System Manager を使用して、ベストプラクティスに従ってストレージをプロビジョニングできます。ONTAP では、フラッシュ向けに最適化された Storage Efficiency 機能が自動的に有効になり、 NVMe ストレージを最大限に活用できます。





ONTAP Select Deploy をインストールしています

ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティをインストールし、ユーティリティを使用して ONTAP Select クラスタを作成する必要があります。

仮想マシンイメージをダウンロードします

ONTAP Select パッケージは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。

ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティは、 Open Virtualization Format （ OVF ）標準に基づく仮想マシンとしてパッケージされています。単一の圧縮ファイルには 'ova' というサフィックスが付いています

手順

1. Web ブラウザからネットアップサポートサイトにアクセスし、「 * Support Quick Links * 」をクリックします。

2. [* Top Tasks] の下の [* Download Software*] をクリックし、サインインします。
3. [* 製品の検索 *] をクリックします。
4. 下にスクロールし、 * ONTAP Select * をクリックします。
5. パッケージのリリースを選択します。
6. エンドユーザライセンス契約（ EULA ）を確認し、「 * 同意して続行」をクリックします。
7. 適切なパッケージを選択してダウンロードし、必要に応じてすべてのプロンプトに応答します。

仮想マシンを導入します

OVF 仮想マシンイメージを使用して、 ONTAP Select Deploy 仮想マシンをインストールおよび起動する必要があります。インストールプロセスの一環として、 DHCP または静的 IP 設定を使用するようにネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

ONTAP Select Deploy 仮想マシンを導入するための準備を行う必要があります。

- VMware クライアント統合プラグインのインストールまたは同様の設定を必要に応じて実行し、 OVF 機能を有効にします
- IP アドレスを Deploy 仮想マシンに動的に割り当てる場合は、 VMware 環境で DHCP を有効にします

仮想マシンの作成時に使用する設定情報を確認しておく必要があります。これには、仮想マシンの名前、外部ネットワーク、ホスト名などが含まれます。静的なネットワーク設定を定義する場合は、次の追加情報 が必要です。

- Deploy 仮想マシンの IP アドレス
- ネットマスク
- ゲートウェイ（ルータ）の IP アドレス
- プライマリ DNS サーバの IP アドレス
- 2 番目の DNS サーバの IP アドレス
- DNS 検索ドメイン

vSphere を使用する場合は、 Deploy OVF テンプレートウィザードのフォームを使用して、ネットワーク設定を含むすべての Deploy 設定情報を指定します。ただし、このフォームを使用しない場合は、 Deploy 仮想マシンのコンソールを使用してネットワークを設定してください。

手順

1. vSphere Client にアクセスしてサインインします。
2. 階層内の適切な場所に移動し、 [Deploy OVF Template* （ OVF テンプレートの展開）] を選択します。
3. OVA ファイルを選択し、 Deploy OVF Template ウィザードを実行して、環境に適したオプションを選択します。

   管理者アカウントのパスワードを定義する必要があります。Deploy ユーティリティへのサインインの際に、このパスワードを指定する必要があります。

4. 仮想マシンの導入後、新しい仮想マシンを選択し、導入ウィザードでの入力に基づいて仮想マシンの電源がオンになっていない場合はオンにします。

5. 必要に応じて、仮想マシンコンソールを使用して Deploy ネットワークを設定できます。
   a. コンソール * タブをクリックして ESXi ホストのセットアップ・シェルにアクセスし、電源投入プロセスを監視します。
   b. 次のプロンプトが表示されるまで待ちます。

      ホスト名：

   c. ホスト名を入力し、 **Enter** キーを押します。
   d. 次のプロンプトが表示されるまで待ちます。

      admin ユーザのパスワードを指定します。

   e. パスワードを入力し、 **Enter** キーを押します。
   f. 次のプロンプトが表示されるまで待ちます。

      DHCP を使用してネットワーク情報を設定しますか？[n] ：

   g. 静的 IP 設定を定義するには **n** を、 DHCP を使用するには y を入力して **Enter** キーを押します。
   h. 静的な設定を選択した場合は、必要に応じてすべてのネットワーク設定情報を指定します。

Deploy の Web インターフェイスへのサインイン

Web ユーザインターフェイスにサインインして、 Deploy ユーティリティが使用可能であることを確認し、初期設定を実行する必要があります。

手順

1. ブラウザで IP アドレスまたはドメイン名を使用して、 Deploy ユーティリティにアクセスします。

   https://<ip_address>/` にアクセスします

2. 管理者（ admin ）アカウント名とパスワードを入力し、サインインします。
3. [* ONTAP Select へようこそ * （ Welcome to * ）] ポップアップウィンドウが表示された場合は、前提条件を確認し、 [OK] をクリックして続行します。
4. 初めてサインインしたときに、 vCenter で使用できるウィザードを使用して Deploy をインストールしなかった場合は、プロンプトが表示されたら次の設定情報を入力します。
   - 管理者アカウントの新しいパスワード（必須）
   - AutoSupport （オプション）
   - アカウントのクレデンシャルを使用する vCenter Server （オプション）

"SSH を使用した Deploy へのサインイン"

ONTAP Select クラスタの導入

ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティに付属の Web ユーザインターフェイスを使用して、シングルノードまたはマルチノードの ONTAP Select クラスタを導入できま

す。

Deploy ユーティリティの Web インターフェイスを使用して ONTAP Select クラスタを作成する場合は、特定の手順が表示されます。具体的なプロセスは、シングルノードクラスタとマルチノードクラスタのどちらを導入するかによって異なります。

> Deploy ユーティリティの CLI を使用して ONTAP Select クラスタを導入することもできます。

作業を開始する前に

導入を準備し、正常に実行されることを確認する必要があります。

初期計画

ドキュメントの _Plan_and _License_Sections を確認します。この情報に基づいて、クラスタに関する次の事項を決定できます。

- ハイパーバイザー
- ノードの数
- ライセンスタイプ
- プラットフォームサイズ（インスタンスタイプ）
- ONTAP Select のバージョン

ホストの準備

ONTAP Select ノードを実行するハイパーバイザーホストを準備し、ライセンスモデルに基づいて必要なストレージライセンスファイルを用意する必要があります。準備要件を表示するには：

1. Deploy の Web ユーザインターフェイスにサインインします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [前提条件] をクリックします。
4. 下にスクロールして要件を確認し、 * OK * をクリックします。

ライセンスファイル

クラスタを本番環境に導入する場合は、ライセンスモデルに基づいてストレージライセンスファイルを取得する必要があります。

インストールとアカウントのクレデンシャルを導入

Deploy 管理ユーティリティをインストールして初期設定を実行する必要があります。を参照してください "ONTAP Select Deploy をインストールしています" を参照してください。インストールプロセスで設定した Deploy 管理者アカウントのパスワードが必要です。

以前の **ONTAP Select** ノードイメージをインストールしています

デフォルトでは、 Deploy 管理ユーティリティには、リリース時点の ONTAP Select の最新バージョンが含まれています。以前のバージョンの ONTAP Select を使用してクラスタを導入する場合は、 ONTAP Select イメージを Deploy インスタンスに追加する必要があります。を参照してください "ONTAP Select イメージを Deploy に追加しています" を参照してください。

起動ページを開始しています

最初のページ * 「 ONTAP Select Deploy の使用」では、クラスタを作成する複数の手順が紹介されています。次の 5 つの主要な手順があります。

- ライセンスを追加します
- ホストをインベントリに追加します
- クラスタを作成します
- ネットワークの事前確認
- クラスタを導入

ページ上部のタブ（クラスタ、ハイパーバイザーホスト、管理）をクリックすると、同じ手順を別々に実行できます。

ネットワークチェッカー

マルチノードクラスタを導入する場合は、ネットワークチェッカーに関する詳しい知識が必要です。

クラスタを導入したあと

ONTAP Select Deploy の設定データをバックアップする必要があります。

シングルノードクラスタを作成しています

ONTAP Select Deploy の Web ユーザインターフェイスを使用して、シングルノードの ONTAP Select クラスタを導入できます。

を参照してください "作業を開始する前に" クラスタを導入するための準備。Deploy の管理をインストールして初期設定（パスワード、 AutoSupport 、 vCenter ）する必要があります。

本番環境用に 1 つのノードで構成される ONTAP Select クラスタが作成されます。

手順

1. 管理者アカウント（ admin ）を使用して、 Web インターフェイス経由で Deploy ユーティリティにサインインします。
2. 「 ONTAP Select へようこそ」ポップアップウィンドウが表示された場合は、設定の前提条件を満たしていることを確認し、「 * OK * 」をクリックします。
3. [Getting Started * cluster launch （ * はじめに * クラスタの起動）] ページが表示されない場合は、をクリックします ? ページの上部で、 [はじめに] をクリックします。
4. [* はじめに（ Getting Started * ）] ページで、 [* アップロード（ * Upload ）] をクリックしてローカルワークステーションからライセンスを選択し、 [開く（ * Open ）] をクリックしてライセンスをアップロードします。
5. [*Refresh] をクリックし、ライセンスが追加されたことを確認します。
6. [次へ *] をクリックしてハイパーバイザー・ホストを追加し、 [* 追加] をクリックします。

   vCenter サーバに接続して ESXi ホストを追加するか、または直接 ESXi ホストを追加できます。必要に応じて、ホストの詳細とクレデンシャルを入力します。

7. [**Refresh]** をクリックし、ホストの **[*Type**] の値が [**ESX**] であることを確認します。

   指定したアカウントクレデンシャルは、 Deploy のクレデンシャルデータベースに追加されます。

8. [Next] をクリックして、クラスタ作成プロセスを開始します。
9. 「 * クラスタの詳細 * 」セクションで、クラスタについて説明する必要なすべての情報を指定し、「 * 完了 * 」をクリックします。
10. ノードのセットアップ * で、ノード管理 IP アドレスを指定してノードのライセンスを選択します。必要に応じて新しいライセンスをアップロードできます。ノード名は必要に応じて変更することもできます。
11. ハイパーバイザー * と * ネットワーク * の構成を提供します。

    仮想マシンのサイズと使用可能な機能セットを定義する 3 つのノード構成があります。これらのインスタンスタイプは、 Standard 、 Premium 、および Premium XL の購入ライセンスでそれぞれサポートされています。ノードに対して選択するライセンスは、インスタンスタイプと一致するか、それよりも大きくする必要があります。

    ハイパーバイザーホストおよび管理ネットワークとデータネットワークを選択します。

12. * ストレージ * の構成を入力し、 * 完了 * をクリックします。

    プラットフォームライセンスレベルとホスト構成に基づいてドライブを選択できます。

13. クラスタの設定を確認します。

    をクリックすると、設定を変更できます をクリックします。

14. [次へ] をクリックし、 ONTAP 管理者パスワードを入力します。
15. クラスタ作成 * をクリックしてクラスタ作成プロセスを開始し、ポップアップ・ウィンドウで * OK * をクリックします。

    クラスタが作成されるまで、 30 分程度かかる場合があります。

16. クラスタ作成の複数ステップからなるプロセスを監視し、クラスタが正常に作成されたことを確認する。

    ページは一定の間隔で自動的に更新されます。

> クラスタの作成処理が開始され、完了できなかった場合は、定義済みの ONTAP 管理パスワードが登録されないことがあります。この場合、 admin アカウントの password_changeme123_ を使用して、 ONTAP Select クラスタの管理インターフェイスにアクセスできます。

ONTAP Select AutoSupport 機能が設定されていることを確認し、 ONTAP Select Deploy の設定データをバックアップする必要があります。

導入後のクラスタの初期状態

クラスタを導入し、環境に応じてクラスタを設定したら、クラスタの初期状態に注意する必要があります。

ONTAP Select クラスタには、作成後にいくつかの特性があります。

LIF

ユーザが指定する 2 種類の LIF が割り当てられます。

- クラスタ管理（クラスタごとに 1 つ）
- ノード管理（ノードごとに 1 つ）

SVM

2 つの管理 SVM がアクティブです。

- デフォルト SVM
- クラスタ SVM

アグリゲート

ルートアグリゲートが作成されます。

の機能

すべての機能のライセンスが付与され、使用可能です。SnapLock と FabricPool のどちらにも、個別のライセンスが必要です。

> データ SVM は作成されません。また、マルチノードクラスタの内部ネットワークでは LIF が自動生成されます。

関連情報

- "ONTAP 機能はデフォルトで有効になっています"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.